



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
EMCT – ESCOLA DO MAR, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – REDES DE COMPUTADORES
PROF. MSc. FELIPE VIEL

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER
PAULO HENRIQUE ROHLING

RELATÓRIO DE SIMULAÇÕES

ITAJAÍ
2021

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo realizar e descrever as simulações apresentadas em aula para complementar os estudos da camada de rede.

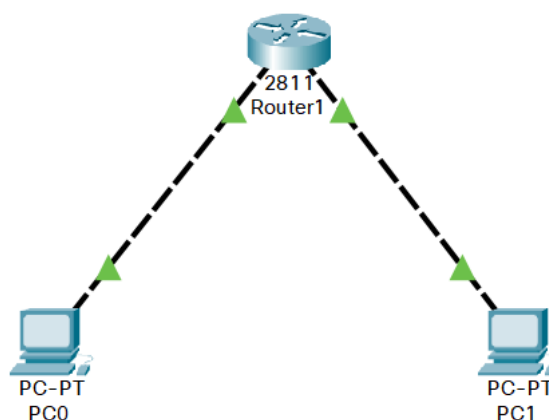
2. DESENVOLVIMENTO

2.1. TUTORIAL – CAMADA DE REDE V2

2.1.1. Topologia 1

O objetivo desta simulação é realizar a configuração de um roteador (modelo 2811), de modo que os dispositivos a ele conectados possam se comunicar corretamente. A topologia da rede criada pode ser vista na Figura 1.

Figura 1 – Topologia feita para simular a configuração do roteador



Fonte: Os autores.

Ao realizar a conexão dos cabos, configurar os endereços IP e testar a conexão, assim como é requisitado no tutorial, nota-se que os dispositivos não estão conseguindo se comunicar. Isso acontece porque os computadores conectados não definiram um gateway, então os seus pacotes não são enviados para o roteador.

Ao definir um gateway de acordo com a configuração do roteador, a conexão pôde ser estabelecida com sucesso, resultando na entrega efetiva dos pacotes, como mostrado na Figura 2.

Figura 2 – Conexão estabelecida com sucesso

```

C:\>ping 192.168.2.2

Pinging 192.168.2.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time=7ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.2.2: bytes=32 time<1ms TTL=127

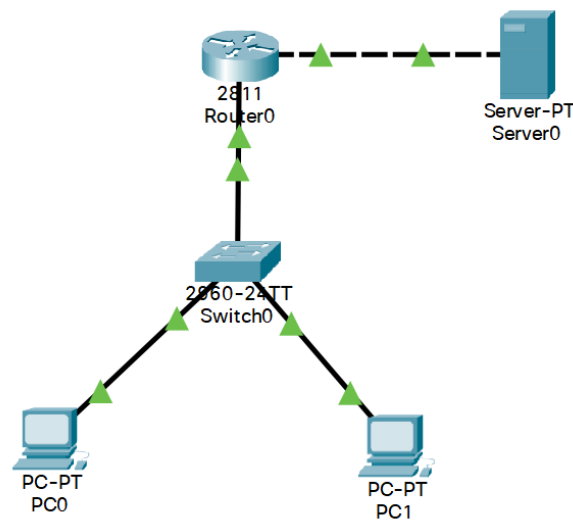
Ping statistics for 192.168.2.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms

```

Fonte: Os autores.

2.1.2. Topologia 2

O objetivo desta simulação é realizar a configuração de um servidor DHCP, de modo que os dispositivos conectados na rede a qual ele está inserido possam obter um endereço IP de forma dinâmica. A topologia da rede criada pode ser vista na Figura 3.

Figura 3 – Topologia feita para simular a configuração do servidor DHCP

Fonte: Os autores.

Já na Figura 4, é mostrado a configuração final do servidor DHCP. O Default Gateway, como vimos na última simulação, é necessário para que as mensagens emitidas pelo servidor DHCP possam chegar ao roteador e serem distribuídas para os outros dispositivos. O campo DNS Server seria utilizado caso tivéssemos um servidor DNS na rede (que poderia ser utilizado para abstrair os endereços de IP).

O campo Start IP Address demarca a partir de qual endereço IP começará a ser fornecido para os dispositivos que se conectarem. Logo, como estabelecemos que o primeiro IP concedido será o 192.168.1.3, o número máximo de endereços que o servidor poderá conceder será 253, já que a máscara nos permite ter 256 hosts e os endereços finalizados em 0, 1 e 2 não poderão ser utilizados.

Figura 4 – Configuração do servidor DHCP

The screenshot shows the DHCP configuration interface for the FastEthernet0 interface. The 'Service' is set to 'On'. The 'Pool Name' is 'serverPool'. The 'Default Gateway' is '192.168.1.1'. The 'DNS Server' is '0.0.0.0'. The 'Start IP Address' is configured with four fields: 192, 168, 1, and 3. The 'Subnet Mask' is configured with four fields: 255, 255, 255, and 0. The 'Maximum Number of Users' is '253'.

Fonte: Os autores.

Nos computadores conectados ao switch, ao tentar requisitar um endereço para o servidor DHCP, recebemos o retorno mostrado na Figura 5, que é bem diferente da rede definida previamente.

Isso acontece porque os dispositivos que ainda não possuem um endereço IP não conhecem a topologia da rede, logo, eles precisam enviar uma requisição em broadcast para poder “alcançar” o servidor DHCP e requisitar um endereço de IP pertencente a rede que ele se conectou.

Entretanto, como foi definido no roteador, o servidor DHCP está em um domínio diferente dos dispositivos, fazendo com que o broadcast não o atinja. Para resolver este problema é que existe o comando “ip helper-address”.

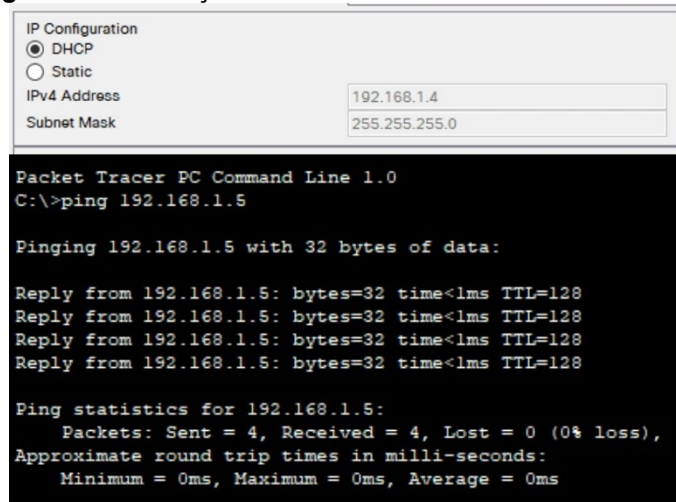
Figura 5 – Configuração de endereço de um dispositivo

The screenshot shows the configuration interface for a device. The 'Port Status' is 'On'. The 'Bandwidth' is '100 Mbps'. The 'Duplex' is 'Full Duplex'. The 'MAC Address' is '0050.0F45.10D7'. Under 'IP Configuration', 'DHCP' is selected. The 'IPv4 Address' is '169.254.16.215' and the 'Subnet Mask' is '255.255.0.0'. Under 'IPv6 Configuration', 'Static' is selected. The 'IPv6 Address' is empty, and the 'Link Local Address' is 'FE80::250:FF:FE45:10D7'.

Fonte: Os autores.

Com esta configuração adicional feita, os dispositivos agora receberam um endereço de IP ao se conectarem na rede, fazendo com que a conexão entre eles possa ser estabelecida, assim como mostra a Figura 6.

Figura 6 – Endereço IP e conexão estabelecidos com sucesso

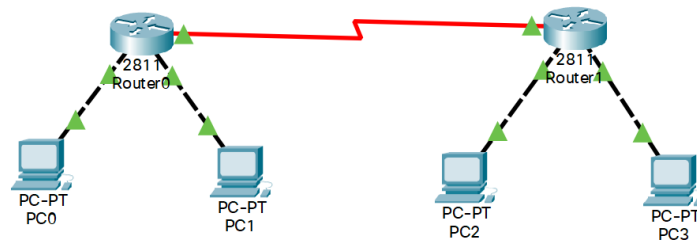


Fonte: Os autores.

2.1.3. Topologia 3

O objetivo desta simulação é realizar a configuração de dois roteadores e permitir que os dispositivos conectados a ambos possam se comunicar. A topologia da rede criada pode ser vista na Figura 7.

Figura 7 – Topologia com dois roteadores conectados



Fonte: Os autores.

Ao configurar os dispositivos e roteadores da mesma forma feita na primeira simulação descrita, foi necessário inserir o módulo WIC-2T aos roteadores, responsável por garantir uma interface de comunicação entre roteadores. Ao conectá-los e realizar um teste de conexão entre o PC0 e o PC2, houve uma falha.

Isso acontece porque não configuramos o RIP, que é o protocolo responsável por gerenciar a comunicação entre os gateways e hosts de roteamento. Sem esta configuração, um roteador não consegue entregar os pacotes para os dispositivos conectados a outro roteador.

Ao configurar o RIP para os endereços 192.168.1.0, 192.168.2.0 e 192.168.5.0 para o roteador da esquerda e os endereços 192.168.3.0, 192.168.4.0 e 192.168.5.0 para o roteador da direita, a conexão entre os dispositivos PC0 e PC2 pôde ser estabelecida com sucesso, assim como mostra a Figura 8.

Figura 8 – Conexão entre roteadores estabelecida com sucesso

```
C:\>ping 192.168.3.2

Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=7ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time=5ms TTL=126

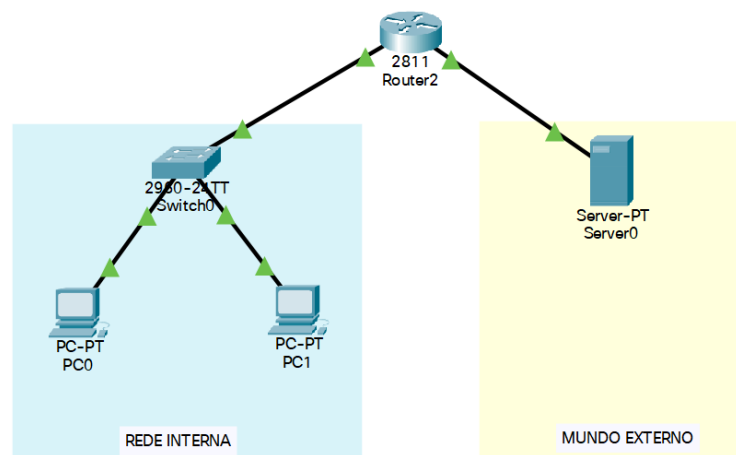
Ping statistics for 192.168.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 5ms, Maximum = 7ms, Average = 5ms
```

Fonte: Os autores.

2.1.4. Topologia 4

O objetivo desta simulação é realizar a configuração do NAT dinâmico em uma rede que abstrai uma rede interna e sua conexão com o mundo externo. A topologia da rede criada pode ser vista na Figura 9.

Figura 9 – Topologia para simulação de NAT

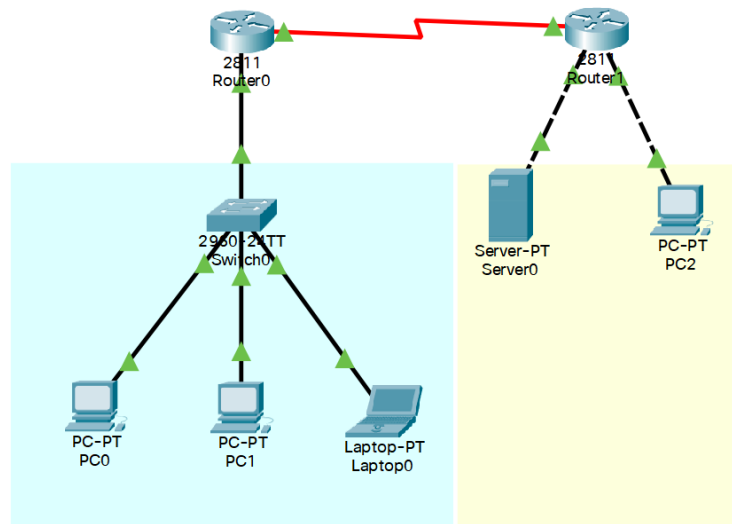


Fonte: Os autores.

2.1.5. Topologia 5

O objetivo desta simulação é realizar a configuração do NAT estático em uma rede que abstrai uma rede interna e sua conexão com o mundo externo. A topologia da rede criada pode ser vista na Figura 10.

Figura 10 – Topologia para simulação de NAT



Fonte: Os autores.

Para realizar a configuração desta topologia, foi necessário realizar as configurações de conexão entre os roteadores, bem como foi feito na Topologia 3. Já a configuração do NAT estático, que foi feito através da CLI, resultou na tabela de traduções exposta na Figura 11.

Figura 11 – Tabela de traduções do NAT estático

```
IOS Command Line Interface
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/1
Router(config-if)#
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#exit
Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.2 155.21.21.10
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#ip nat inside
Router(config-if)#exit
Router(config)#interface Serial0/3/0
Router(config-if)#ip nat outside
Router(config-if)#exit
Router(config)#exit
Router#sh
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
% Ambiguous command: "s"
Router#
Router#
Router#show ip nat translations
Pro Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
icmp 155.21.21.10:29    192.168.1.2:29    192.168.3.2:29    192.168.3.2:29
icmp 155.21.21.10:30    192.168.1.2:30    192.168.3.2:30    192.168.3.2:30
icmp 155.21.21.10:31    192.168.1.2:31    192.168.3.2:31    192.168.3.2:31
icmp 155.21.21.10:32    192.168.1.2:32    192.168.3.2:32    192.168.3.2:32
icmp 155.21.21.10:33    192.168.1.2:33    192.168.3.2:33    192.168.3.2:33
icmp 155.21.21.10:34    192.168.1.2:34    192.168.3.2:34    192.168.3.2:34
icmp 155.21.21.10:35    192.168.1.2:35    192.168.3.2:35    192.168.3.2:35
icmp 155.21.21.10:36    192.168.1.2:36    192.168.3.2:36    192.168.3.2:36
icmp 155.21.21.10:37    192.168.1.2:37    192.168.3.2:37    192.168.3.2:37
icmp 155.21.21.10:38    192.168.1.2:38    192.168.3.2:38    192.168.3.2:38
icmp 155.21.21.10:39    192.168.1.2:39    192.168.3.2:39    192.168.3.2:39
--- 155.21.21.10        192.168.1.2        ---                ---
```

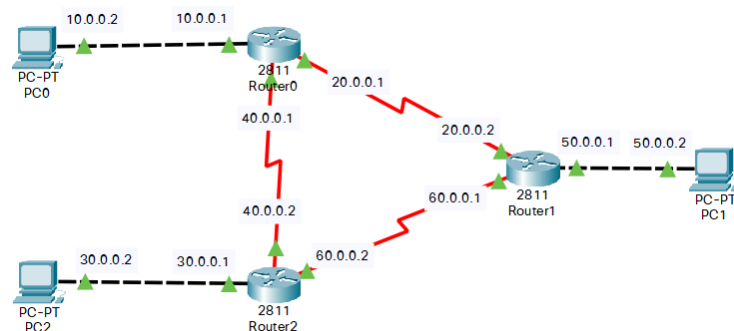
Fonte: Os autores.

2.2. TUTORIAL – CAMADA DE REDE - ROTEIO

2.2.1. TOPOLOGIA 1

O propósito dessa simulação é demonstrar a configuração do protocolo OSPF. A topologia da Figura 12 demonstra 3 hosts conectados à 3 roteadores que utilizam o OSPF como protocolo de roteamento.

Figura 12 – Topologia OSPF



Fonte: Os autores.

Através do comando “show ip route ospf” (executado no Roteador 0) é possível ver as interfaces percorridas pelos pacotes até chegarem em uma subrede, como mostra a Figura 13.

Figura 13 – Tabela de roteamento do OSPF

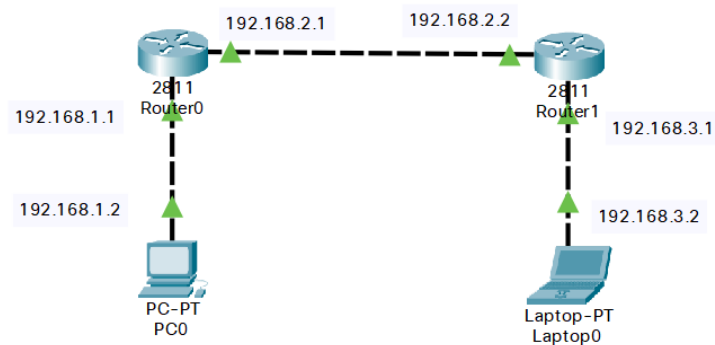
```
Router>show ip route ospf
O   30.0.0.0 [110/65] via 40.0.0.2, 00:05:51, Serial0/3/1
O   50.0.0.0 [110/65] via 20.0.0.2, 00:05:51, Serial0/3/0
O   60.0.0.0 [110/128] via 20.0.0.2, 00:05:51, Serial0/3/0
      [110/128] via 40.0.0.2, 00:05:51, Serial0/3/1
```

Fonte: Os autores.

O roteador de borda dessas subredes (gateway) recebe tais pacotes e encaminha eles aos hosts respectivos.

2.2.2. TOPOLOGIA 2

O propósito dessa simulação é demonstrar a configuração do protocolo BGP. A topologia da Figura 14 mostra dois hosts que estão conectados através de dois roteadores que utilizam o protocolo BGP.

Figura 14 – Topologia BGP

Fonte: Os autores.

O primeiro roteador possui ID BGP igual a 222, enquanto o segundo roteador possui ID BGP igual a 333. Após realizar as configurações de endereço IP de todos os componentes da rede, é possível realizar um ping do primeiro computador ao segundo, assim como mostra a Figura 15.

Figura 15 – Ping feito na topologia BGP

```

C:\>ping 192.168.3.2

Pinging 192.168.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=126
Reply from 192.168.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

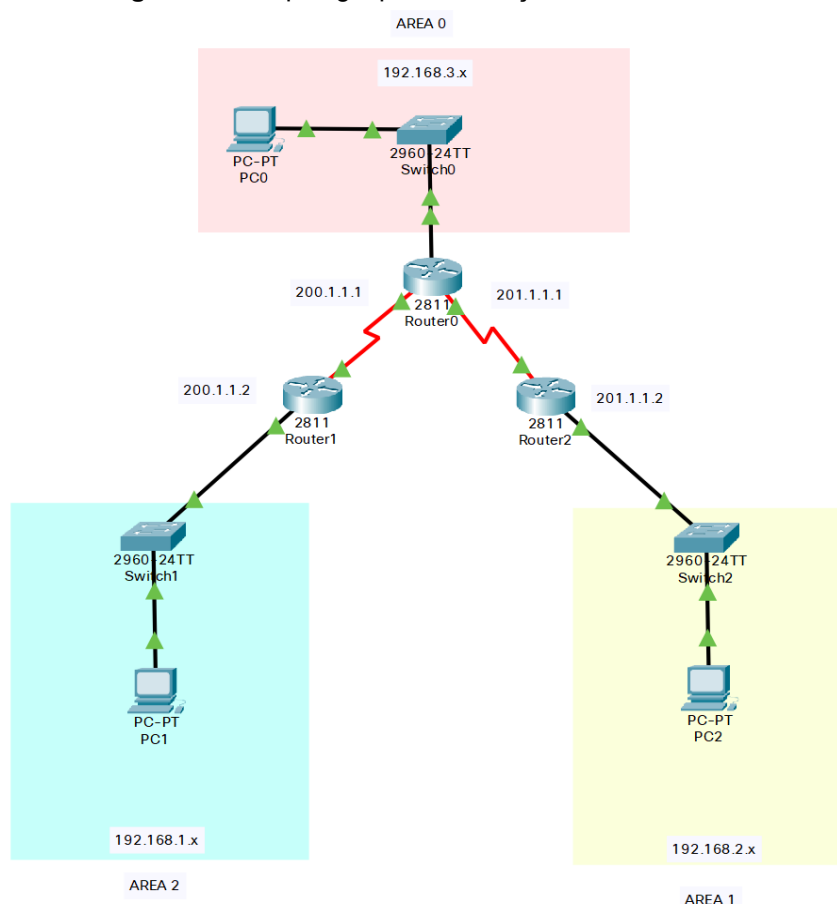
C:\>
  
```

Fonte: Os autores.

2.3. OSPF MULTIÁREA

O objetivo desta simulação é realizar a configuração do OSPF em uma rede com várias áreas diferentes. A topologia da rede criada pode ser vista na Figura 16.

Figura 16 – Topologia para simulação OSPF multiárea



Fonte: Os autores.

Para esta simulação, foram criadas três áreas, onde a Área 0 possui um intra-domínio com endereço 192.168.3.x, a Área 1 possui um intra-domínio com endereço 192.168.2.x e a Área 2 possui um intra-domínio com endereço 192.168.1.x. Cada uma destas áreas possui um switch e um dispositivo conectado a ele.

O switch de cada área é conectado a um roteador e os roteadores possuem o módulo HWIC-2T integrado para que possam se conectar com outros roteadores. O roteador da Área 0 se conecta com o roteador das Áreas 1 e 2, formando uma estrutura backbone.

Para realizar a configuração das áreas do OSPF, foi preciso executar alguns comandos na CLI de cada roteador por meio do seu módulo de configuração do ospf, que foi acessado utilizando o comando **router ospf 1**.

Para o roteador da Área 0, precisamos criar a Área 0 para as três conexões do roteador. O comando **network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0** é responsável por “cadastrar” a Área 0 para a rede interna, que são todos os dispositivos que estão dentro do intervalo de IP 192.168.3.0 e 192.168.3.255. O comando **network 201.1.1.0**

0.0.0.255 area 0 e **network 200.1.1.0 0.0.0.255 area 0** são responsáveis por “cadastrar” a Área 0 para a conexão com o roteador da Área 2 e para a conexão com o roteador da Área 1, respectivamente.

Para o roteador da Área 1, precisamos criar a Área 0 para a conexão com o roteador backbone e a Área 1 para a rede interna. O comando **network 201.1.1.0 0.0.0.255 area 0** é responsável por “cadastrar” a conexão com o roteador backbone (Área 0) e o comando **network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 1** é responsável por “cadastrar” a rede interna, que são todos os dispositivos que estão dentro do intervalo de IP 192.168.2.0 e 192.168.2.255.

Para o roteador da Área 2, precisamos criar a Área 0 para a conexão com o roteador backbone e a Área 2 para a rede interna. O comando **network 200.1.1.0 0.0.0.255 area 0** é responsável por “cadastrar” a conexão com o roteador backbone (Área 0) e o comando **network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 2** é responsável por “cadastrar” a rede interna, que são todos os dispositivos que estão dentro do intervalo de IP 192.168.1.0 e 192.168.1.255.

Após a realização destes passos, as tabelas de rotas foram geradas e são mostradas nas Figuras 17, 18 e 19.

Figura 17 – Tabela de rotas do roteador da Área 0

```
O IA 192.168.1.0/24 [110/65] via 200.1.1.2, 00:59:00, Serial0/3/0
O IA 192.168.2.0/24 [110/65] via 201.1.1.2, 01:01:50, Serial0/3/1
    192.168.3.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    192.168.3.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
    200.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    200.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/3/0
L    200.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/3/0
    201.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    201.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/3/1
L    201.1.1.1/32 is directly connected, Serial0/3/1
```

Fonte: Os autores.

Figura 18 – Tabela de rotas do roteador da Área 1

```
O IA 192.168.1.0/24 [110/129] via 201.1.1.1, 01:00:20, Serial0/3/0
    192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    192.168.2.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
O    192.168.3.0/24 [110/65] via 201.1.1.1, 01:03:52, Serial0/3/0
O    200.1.1.0/24 [110/128] via 201.1.1.1, 01:03:52, Serial0/3/0
    201.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    201.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/3/0
L    201.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
```

Fonte: Os autores.

Figura 19 – Tabela de rotas do roteador da Área 2

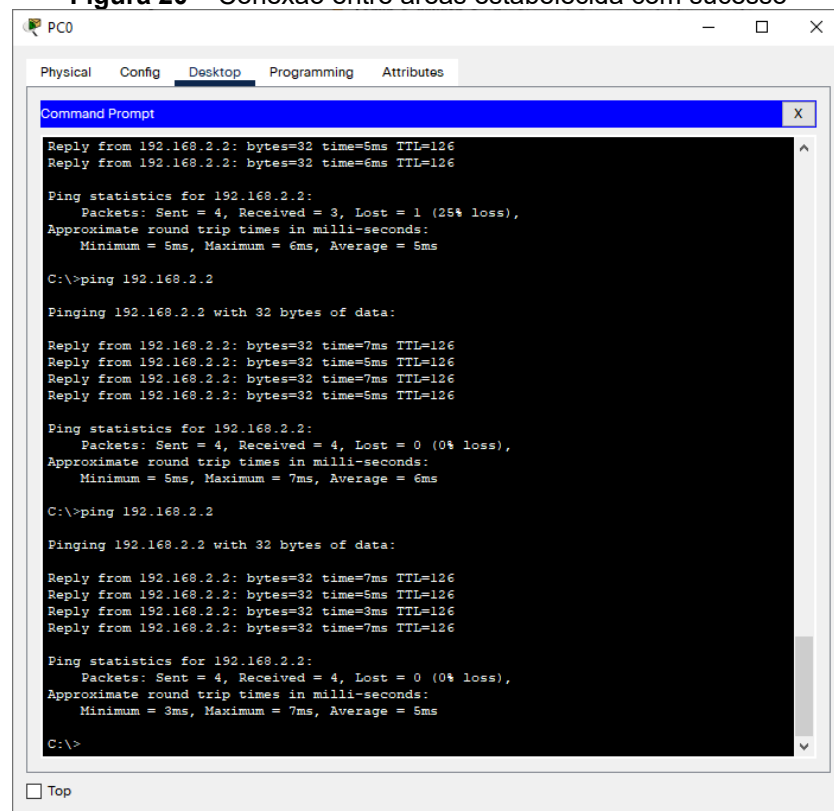
```

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
L    192.168.1.1/32 is directly connected, FastEthernet0/0
O IA 192.168.2.0/24 [110/129] via 200.1.1.1, 01:00:28, Serial0/3/0
O    192.168.3.0/24 [110/65] via 200.1.1.1, 01:00:28, Serial0/3/0
200.1.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C    200.1.1.0/24 is directly connected, Serial0/3/0
L    200.1.1.2/32 is directly connected, Serial0/3/0
O    201.1.1.0/24 [110/128] via 200.1.1.1, 01:00:28, Serial0/3/0

```

Fonte: Os autores.

Com as rotas já em funcionamento, pode-se realizar um ping entre computadores de áreas diferentes com sucesso, como é mostrado na Figura 20.

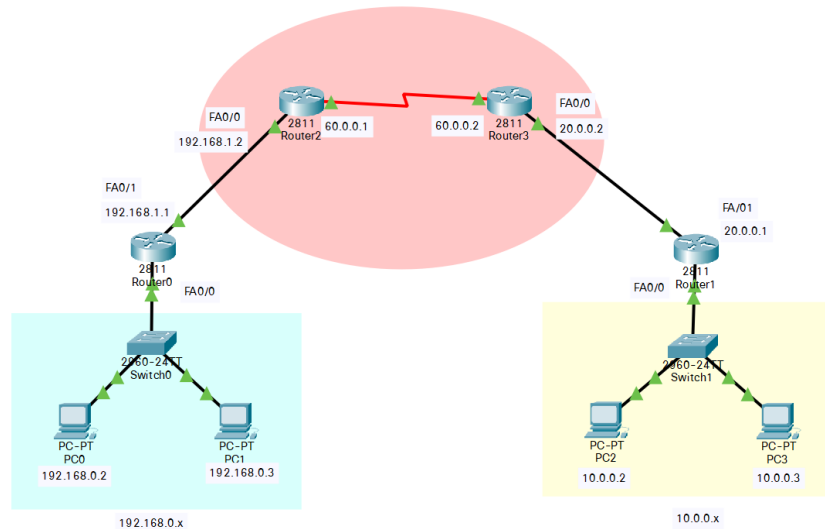
Figura 20 – Conexão entre áreas estabelecida com sucesso

Fonte: Os autores.

2.4. OSPF E BGP

O objetivo desta simulação é realizar a simulação de duas redes conectadas por intermédio de uma ISP, onde serão aplicados os protocolos BGP e OSPF em conjunto. A topologia da rede criada pode ser vista na Figura 21.

Figura 21 – Sumário de vizinhos do roteador de borda



Fonte: Os autores.

Para esta simulação, foram criadas duas redes, onde rede em azul possui um intra-domínio com endereço 192.168.0.x e a rede em amarelo possui um intra-domínio com endereço 10.0.0.x. Cada uma destas áreas possui um switch e dois dispositivos conectados a ele. Existe também uma terceira rede em vermelho, composta por dois roteadores, que será a nossa abstração simplificada de uma ISP.

O switch das áreas amarela e azul são conectados a um roteador, e este, por sua vez, está conectado a um dos roteadores da ISP. Todos os roteadores possuem o módulo HWIC-2T integrado para que possam se conectar com outros roteadores.

Os roteadores **Router0** e **Router1** precisavam ser configurados para implementar o protocolo BGP, logo, foi necessário executar alguns comandos na CLI de cada roteador por meio do seu módulo de configuração do bgp, que foi acessado utilizando o comando **router bgp 1000**.

Em seguida, foi necessário cadastrar o roteador da ISP como um vizinho do **Router0** através do comando **neighbor 192.168.1.2 remote-as 1001**, seguido do comando **redistribute connected**, utilizado para redistribuir as rotas recebidas. O **Router2** (ISP) também precisou cadastrar o **Router0** como um vizinho seguindo o mesmo processo acima descrito.

Esse processo foi replicado para a rede amarela, substituindo, é claro, o endereço dos vizinhos para os que constam na Figura 21.

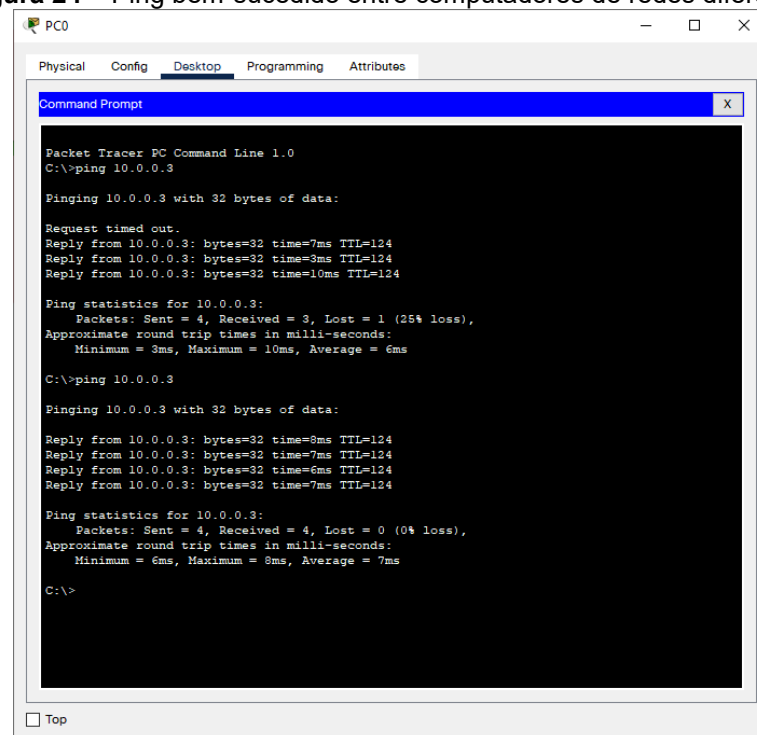
Após a realização destes passos, o sumário de vizinhos e as tabelas de rotas foram geradas e são mostradas nas Figuras 22 e 23. Já é possível notar que a

Após entrar no modo de configuração do ospf através do comando **router ospf 1**, criamos a área 0 e cadastramos toda a rede interna no Router2 utilizando o comando **network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0**. Também foi necessário cadastrar a rede interna da ISP através do comando **network 60.0.0.0 0.0.0.3 area 0**.

Para o Router3, o mesmo processo foi aplicado, exceto pelo fato de que cadastramos a rede 20.0.0.0 ao invés de cadastrar a rede 192.168.1.0.

Feito isto, o último passo necessário para que os dispositivos das duas redes possam se comunicar é redistribuir as rotas do BGP nos roteadores da ISP, que foi feito aplicando os comandos **redistribute bgp1001 subnets** e **redistribute ospf 1 match external** nos dois roteadores. Com todos estes passos corretamente executados, foi possível realizar um ping entre o PC0 e o PC3.

Figura 24 – Ping bem-sucedido entre computadores de redes diferentes



Fonte: Os autores.

3. CONCLUSÃO

O OSPF e BGP são dois protocolos importantes para o âmbito de redes de computadores, o primeiro por ser um protocolo popular de roteamento e o segundo por permitir a comunicação de diferentes sistemas autônomos com protocolos internos

diferentes. A configuração desses protocolos no Cisco Packet Tracer é relativamente fácil e a ferramenta permite uma boa visualização dos seus funcionamentos.